

概率论与数理统计在生活与专业中的应用

Kuri すずは

I.现实生活案例

【题目描述】

《鸣潮》近日斩获 TGA2025 玩家之声等多项大奖，彰显了中国游戏在全球市场的强劲竞争力。现根据该游戏的抽卡机制建立数学模型，规则如下：

1. 抽卡设有保底机制：80 抽内必定获得五星角色。具体而言，在第 1 至第 79 抽中，每抽获得五星角色的概率均为 0.8%，且各次结果相互独立；若前 79 抽均未获得五星角色，则第 80 抽必定获得五星角色。
2. 首次获得五星角色时，有 50% 的概率为五星限定角色。
3. 若首次获得的五星角色不是五星限定角色，重新开始上述保底过程（接下来的 80 抽内必定获得五星角色），且下一次获得的五星角色必定为五星限定角色。
4. 从保底过程的第 1 抽开始抽取，所有抽取均为单次抽取，在获得五星限定角色后停止抽取。

以 X 表示获得首个五星角色所需的抽数， Y 表示获得五星限定角色所需的抽数，试求 $E(X)$ 和 $E(Y)$ 。（ $0.992^{80} \approx 0.526$ ）

【关键词】

条件概率；数学期望；条件期望；全期望公式；游戏抽卡机制。

【参考解答】

解：设第 k 抽获得首个五星角色。当 $k = 1, 2, \dots, 79$ 时，意味着前 $(k-1)$ 抽均未获得，第 k 抽获得；当 $k = 80$ 时，意味着前 79 抽均未获得，由此可得

$$P\{X = k\} = \begin{cases} 0.992^{k-1} \times 0.008, & k = 1, 2, \dots, 79, \\ 0.992^{79}, & k = 80. \end{cases}$$

因此，获得首个五星角色所需抽数的数学期望为

$$E(X) = \sum_{k=1}^{79} k \cdot 0.992^{k-1} \times 0.008 + 80 \cdot 0.992^{79}.$$

由错位相减法得

$$\sum_{k=1}^{79} k \cdot 0.992^{k-1} = \frac{1 - 80 \cdot 0.992^{79} + 79 \cdot 0.992^{80}}{(1 - 0.992)^2}.$$

代入原式，得

$$E(X) = \frac{1 - 80 \cdot 0.992^{79} + 79 \cdot 0.992^{80}}{0.008} + 80 \cdot 0.992^{79}.$$

化简得

$$E(X) = \frac{1 - 0.992^{80}}{0.008} = \frac{1 - 0.526}{0.008} = 59.25(\text{抽}).$$

设事件 A 表示“首次获得的五星角色是五星限定角色”，则 $P(A) = P(\overline{A}) = 0.5$.

如果事件 A 发生，那么获得五星限定角色所需的抽数 Y 就等于获得首个五星角色的抽数 X ，即 $Y = X$ ；

如果事件 A 不发生，则需重新开始保底过程. 设再抽取 X' 次后获得五星角色， X 、 X' 相互独立，服从同一分布，则 $E(X) = E(X')$. 获得五星限定角色所需的抽数 Y 等于获得两个五星角色的抽数，即 $Y = X + X'$.

由于 X 与事件 A 独立，有条件期望：

$$E(Y|A) = E(X), \quad E(Y|\overline{A}) = E(X) + E(X') = 2E(X).$$

将上式代入全期望公式 $E(Y) = E(Y|A)P(A) + E(Y|\overline{A})P(\overline{A})$ ，得

$$E(Y) = 1.5 \cdot E(X) = 88.875(\text{抽}).$$

综上得 $E(X) = 59.25(\text{抽})$ ， $E(Y) = 88.875(\text{抽})$.

II. 专业课程案例

【题目描述】

理想气体分子在重力场中的速度 V 和高度 H 服从麦克斯韦-玻尔兹曼分布，其概率密度为

$$f(v, h) = \begin{cases} C e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}}, & h \geq 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

其中 $\varepsilon_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$ ， $\varepsilon_p = mgh$. (提示： $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$)

(1) 确定常数 C ；

(2) 求边缘概率密度；

(3) 理想气体分子的速率 V 服从麦克斯韦分布，证明其概率密度为

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2.$$

【关键词】

归一化条件；概率密度；多维随机变量的联合概率分布；边缘分布；热力学.

【参考解答】

(1) 由归一化条件，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(v, h) dv dh = 1.$$

由于 $f(v, h)$ 在 $h < 0$ 时为零，积分区域限定为 $h \geq 0$. 将 $\varepsilon_k = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$ ， $\varepsilon_p = mgh$ ，

$dv = dv_x dv_y dv_z$ 代入，得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(v, h) dv dh = C \iiint_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{kT}} dv_x dv_y dv_z \cdot \int_0^{+\infty} e^{-\frac{mgh}{kT}} dh.$$

右边进一步化为

$$C \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\frac{1}{2}mv_x^2}{kT}} dv_x \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\frac{1}{2}mv_y^2}{kT}} dv_y \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\frac{1}{2}mv_z^2}{kT}} dv_z \cdot \int_0^{+\infty} e^{-\frac{mgh}{kT}} dh.$$

由高斯积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\frac{mv_x^2}{kT}} dv_x = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\frac{mv_y^2}{kT}} dv_y = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\frac{mv_z^2}{kT}} dv_z = \sqrt{\frac{2\pi kT}{m}}.$$

且有

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{mgh}{kT}} dh = -\frac{kT}{mg} e^{-\frac{mgh}{kT}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{kT}{mg}.$$

代入右边, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\mathbf{v}, h) d\mathbf{v} dh = C \left(\sqrt{\frac{2\pi kT}{m}} \right)^3 \cdot \frac{kT}{mg}.$$

因而有

$$C \left(\frac{2\pi kT}{m} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{kT}{mg} = 1.$$

解得

$$C = \frac{mg}{kT} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}}.$$

(2) 由 (1) 知

$$f(\mathbf{v}, h) = \begin{cases} \frac{mg}{kT} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) + mgh}{kT}}, & h \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

① 计算 $f_V(\mathbf{v}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\mathbf{v}, h) dh$.

代入 $f(\mathbf{v}, h)$, 并将与 h 无关的项提出积分号外, 得

$$f_V(\mathbf{v}) = \frac{mg}{kT} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{kT}} \cdot \int_0^{+\infty} e^{-\frac{mgh}{kT}} dh.$$

计算积分项, 得

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{mgh}{kT}} dh = -\frac{kT}{mg} e^{-\frac{mgh}{kT}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{kT}{mg}.$$

代入原式, 得

$$f_V(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}.$$

② 计算 $f_H(h) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\mathbf{v}, h) d\mathbf{v}$.

将 $d\mathbf{v} = dv_x dv_y dv_z$ 代入, 得

$$f_H(h) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} \frac{mg}{kT} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) + mgh}{kT}} dv_x dv_y dv_z.$$

将与积分变量无关的项提出积分号外, 得

$$f_H(h) = \frac{mg}{kT} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mgh}{kT}} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{mv_x^2}{kT}} dv_x \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{mv_y^2}{kT}} dv_y \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{mv_z^2}{kT}} dv_z.$$

由高斯积分有

$$f_H(h) = \frac{mg}{kT} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mgh}{kT}} \cdot \left(\sqrt{\frac{2\pi kT}{m}} \right)^3.$$

化简得

$$f_H(h) = \frac{mg}{kT} e^{-\frac{mgh}{kT}} (h \geq 0).$$

$$\text{综上得边缘概率密度 } f_V(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}, \quad f_H(h) = \frac{mg}{kT} e^{-\frac{mgh}{kT}} (h \geq 0).$$

(3) 由 (2) 知

$$f_V(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}.$$

为了求速率 V 的概率密度 $f(v)$, 需将上述速度分布对所有方向积分. 在速度空间中, 这相当于将 $f_V(\mathbf{v})$ 在半径为 v 的球面上进行积分.

在球坐标系 (v, θ, φ) 下, 体积元为

$$dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin\varphi dv d\varphi d\theta.$$

速率落在区间 $[v, v + dv]$ 内的概率为

$$f(v)dv = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f_V(\mathbf{v}) v^2 \sin\varphi dv d\varphi d\theta.$$

将 $f_V(\mathbf{v})$ 代入, 并将与积分变量无关的项提出积分号外, 得

$$f(v)dv = \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^\pi \sin\varphi d\varphi \cdot v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv.$$

计算积分项, 得

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} d\theta &= \theta|_0^{2\pi} = 2\pi, \\ \int_0^\pi \sin\varphi d\varphi &= -\cos\varphi|_0^\pi = 2. \end{aligned}$$

代入原式并化简得

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2.$$

即证.